造形

有依据的角色设计 / 同风格系列制作

这是什么?

造形是一款在浏览器中使用的 **AI 角色设计与批量制作工作台**。用户从题材需求和参考图出发，先做出一个角色，再将满意成图转为画风基准，扩展多个造型不同的角色。工具把设计依据、参考用途、生成任务和版本持续保存在同一项目中。

谁来用	输入什么	最后得到什么
需要制作角色素材的游戏美术、独立创作者。	文字需求、已有设定、参考图片；选择立绘、三视图或卡牌用途。	角色图片及其版本、对应提示词和参考记录；可继续制作的项目与导出素材。

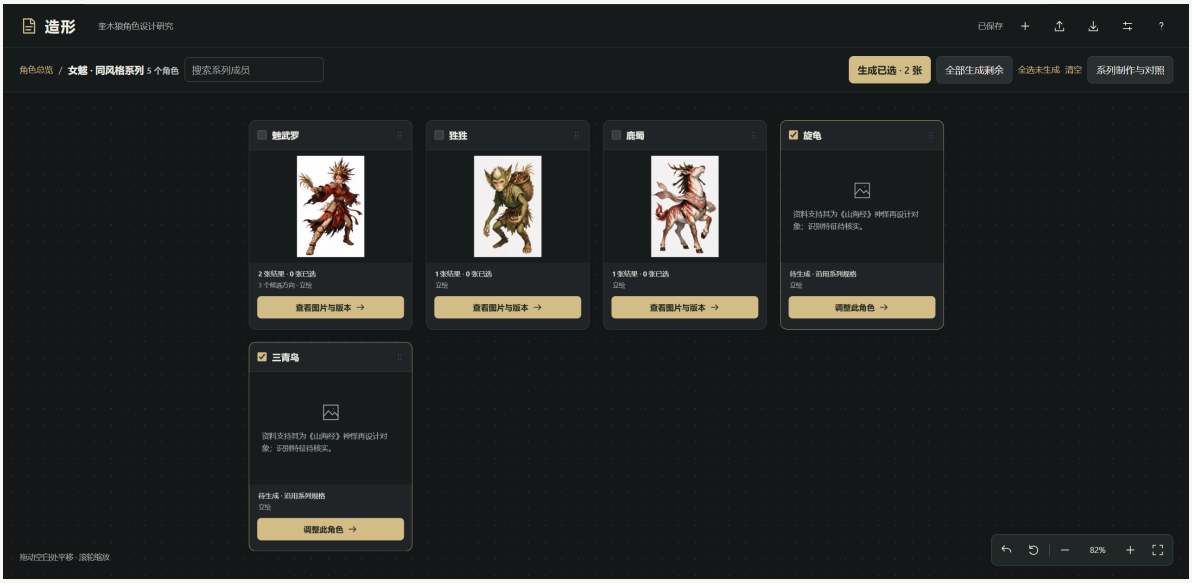


图 1 | 用户试用截图：一组角色在画布中以卡片呈现，已完成与待生成成员共存。此图为迭代阶段界面。

核心特色：让一个有设计依据的角色，成为一组角色持续制作的起点。共用画风与规格，各自保留身份和造型差异；以后新增、返修或续做时，可以直接利用已有决定。

当前形态：可在本机运行的交互原型，已实现网页、本地服务与模型接入；尚未公开部署。生成的是平面角色素材，不直接等同于完成拆层、建模或动画绑定的游戏资产。

补充材料 本机演示入口（需启动服务，不能在他人电脑直接访问）
源码与运行文件随项目提供；公开演示地址尚未部署。

阅读顺序 定位与特色 P1-2 · 完整流程与案例 P3-4 · 痛点与方案 P5-12 · 实现、验证与后续计划 P13-15。

以角色与系列为单位，持续制作

最有特色的场景：从一个有依据、已认可的角色出发，制作一组画风统一而身份各异的角色。

造形把角色美术中的三个决定连接起来：**为什么这样设计、哪些绘画特征要沿用、下一批继续做谁。**画布、模板和生图接口共同服务于这条制作链路。

特色	具体实现机制	对创作者的价值
有依据的角色设计	背景资料、出处、视觉特征和原创建议分开记录；用户决定采用哪些内容。	尤其适合山海经、星宿等需要解释形象来源的题材。能回看某个特征来自资料还是创作决定。
同画风，异角色	把满意成图作为系列画风参考；共用线条、上色等要求，每个成员分别描述轮廓、配色与识别部件。	从认可的方向扩展角色阵容，同时保留个体差异。设计目标是系列感，而非只给同一造型换颜色。
可以继续的制作记录	角色下保留版本，系列下保留成员；任务冻结提示词和参考，勾选范围与未完成任务可恢复。	下一次打开能继续剩余、追加成员或返修具体版本，不必从零重组整套要求。

与“只围绕一次出图”的使用方式有何区别?

制作问题	一次出图之后还要处理的事	造形如何组织
再做 9 个不同角色	逐个整理设定、重组共用风格与参考。	基准成图 + 共用要求 + 新成员清单，选择性试稿与续做。
下次接着做 / 修改旧图	找回当时的提示词、参考、未完成对象和原版本。	把这些关系保存在角色、系列和任务中，按状态进入下一步。

这里比较的是任务组织方式，并非对所有生图产品的功能断言。项目的差异体现在针对角色系列生产的组合设计，不以某个按钮或单项能力“独家”作为论据。

用什么证明这些特色?

P8 展示参考用途与图像编号，P10 解释基准图如何进入系列生产，P11 解释任务和版本如何保留。当前已实现相应机制；风格一致性与实际提效仍需通过真实角色任务评估。

从输入需求，到拿到角色素材

先做一个角色；需要更多角色时，再从满意的成图扩展系列。

1 角色设定
描述需求，确定设计
→
2 参考图
选图，说明参考用途
→
3 出图设置
选立绘、三视图或卡牌
→
4 生成与修改
看试稿，调整后再生成
→
5 审核与导出
挑选图片，导出素材

阶段	用户要做什么	工具帮助完成什么 / 留下什么
角色设定	输入想做的角色与题材；确认要采用的特征。	可由 AI 整理背景资料与造型建议；形成当前角色的设计设定。已有设定也可直接填写。
参考图	上传图片，选出本次需要的图；说明参考画风、角色还是姿态等。	管理素材库，记录每张图的用途；只将选中的参考绑定到当前任务。
出图设置	选择素材类型、构图、姿态与尺寸；需要时编辑提示词。	按模板组合制作要求与提示词，显示本次参考和输出规格。
生成与修改	发起生成，点开大图检查；不满意时调整提示词或返修。	调用生图模型，保存图片、原要求与新版本；显示运行或失败状态。
审核与导出	决定保留哪些图片，记录问题并导出。	提供文件检查和 AI 疑点辅助，打包选定图片及任务记录。最终判断由用户完成。

可选分支：把满意的单张图扩展成系列

选择成图基准
沿用它的绘画语言
→
增加角色名单
填需求与数量，确认成员
→
选择本次生成
先试指定角色，再继续剩余

这个分支从第 4 步的成图进入。新角色生成后，仍可修改、审核和导出。只需要一个角色的用户可以直接完成主流程，不必经过批量扩展。

人和 AI 各负责什么
用户决定角色方向、采用哪些参考、是否生成以及保留哪张图。AI 帮助整理材料、提出建议和生成图片。工具负责把这些决定与结果保存、对应起来，支持后续继续制作。

用一个例子走完整个工具

说明性案例：先制作一个山海经角色，再扩展为共 10 个同风格角色。这里不代表一次已完成的量化实验。

用户最初只有一句需求

“我想做一个山海经题材的角色，用作游戏立绘。” 用户此时可以还没有完整设定；也不需要一开始就决定做多少个角色。

顺序	在工具里的操作	这一步得到什么
01	输入题材和用途，查看资料与候选方向，确定一个角色。	可继续编辑的角色设定，而不是立刻开始付费生图。
02	上传喜欢的画风图，标记“只参考画风”；在图库中选择本次使用的图片。	明确的画风依据与图片编号。未选图片仍保留在图库。
03	选择“立绘”，调整姿态、画幅和提示词，然后生成试稿。	第一张可放大查看的图片，以及对应的提示词与参考记录。
04	查看结果；如果造型不满意，填写修改要求再生成一版。	原图保留，新图成为可比较的版本。满意后可直接导出。
05	用满意成图作为画风基准，新增 9 个角色；共用绘画要求，分别设计体型、服饰与识别部件。	一份有个体差异的成员清单；确认后组成含原角色的 10 人系列。
06	先勾选其中 3 个新角色试稿，根据结果决定是否继续剩余 6 个。	用户控制先生成谁，整组沿用画风与规格。已完成结果不重复生成。
07	完成后挑选导出；若中途离开，下次回到系列继续未完成成员。	一组角色素材，以及可持续追加和修改的项目。

这个案例怎样体现项目特色?

第 1 步留下设计依据，第 5 步把一个满意方向转成多个不同角色的共同条件，第 6-7 步把批量制作延续到下一次。用户得到一组图片，同时留下可继续使用的设定、参考关系与制作记录。

下面开始解释设计原因：为什么需要保存这些内容，哪些实际反馈促成了现在的流程，以及目前哪些效果仍有待验证。

难点不只在“生成”，更在“继续”

依据：本项目连续试用反馈与用户截图。属于定性证据，不代表广泛用户调研结论。

开始时，需求看起来像一个“填写提示词并出图”的工具。但当用户开始上传多张参考、试多个方向、批量追加角色后，主要阻力变成了重复决策、操作范围不清和工作状态丢失。

用户反馈摘要	问题背后的判断	对应设计原则
每样东西都需要有一个参考，或者有一定的背景来源。	素材需要可解释的设计依据，AI 建议不能伪装成事实。	资料、出处与创作决定分开记录。
前一步已经选过了，下一步还要从4个里选一次。	浏览某个候选、选中制作对象、确认采用被混在一起。	已完成的选择应延续，只在有变化时再决策。
上次没制作，还得每个手动点。	批量被当作一次按钮操作，没有形成可续做的记录。	保存任务范围和状态，允许继续剩余。
一次上传很多，但是只参考部分图。	素材库和当前任务的参考范围不是同一件事。	上传不等于采用；选择必须在任务中可追踪。
怎么没有上一步呢。	面包屑虽能返回，但未给出明显的导航动作。	明确当前位置、返回目标与下一步。

要解决的核心任务

当创作者已经做出一个满意角色，希望用相同的绘画语言制作更多角色时，应当可以保留基准、增加成员、选择试稿对象，并在下一次打开时继续未完成的部分。每一步都要能看见“沿用了什么”和“本次改了什么”。

证据边界
本项目以连续试用反馈为主，尚未进行大样本访谈或量化提效评估。截图支持对界面与使用情境的分析，风格一致性和商业价值仍需进一步验证。

先区分对象，再设计页面

核心取舍：画布负责组织工作；编辑面板负责处理当前任务。

项目
共用画风、资料与素材库 →

系列
共同画风基准与多个角色 →

角色
自己的设定、参考和版本 →

任务
本次提示词、规格与结果

对象	需要保留的内容	用户怎样进入
项目	项目背景、共用风格、参考图库与角色集合。	总览；新项目默认空白。
同风格系列	成图基准、成员名单、统一要求和本次生成勾选。	一张系列卡片，进入后展开成员。
单个角色	候选方向、选用的设计、不同用途的图片与版本。	一张角色卡片；同一角色的扩展不挤占总览。
任务 / 批次	生成时冻结的提示词、参考编号、尺寸、状态和结果。	从生成页或图片详情查看，不把旧结果改写为新要求。

为什么不把所有角色都变成顶部标签？

标签适合切换少量平级内容，但角色数量增长时，用户很难识别它们属于哪个系列、谁已经出图、谁仍待制作。卡片可以同时承载名称、缩略图和状态；系列再把相关角色收成一组。这个判断来自项目中“标签太满”和“扩展应在同一卡片里”的实际反馈。

为什么单角色与系列不共用一条操作栏？

在角色页显示整组生成按钮，会让用户不确定本次操作影响谁。因此，单角色页只处理当前角色；系列页处理整组成员。两者使用明确的返回按钮和面包屑连接。批量新增不会另建一个内容重复的系列。

必须维持的关系
导航只切换视角，不撤销编辑；勾选只决定本次生成对象，不删除角色；同风格只继承绘画表现，不复制基准角色的身份。

让用户只做当前必要的决定

五个制作阶段保持连续；已有成图后，可从图片与版本直接续做。

1 角色设定
需求、依据、识别特征
→
2 参考图
挑选图片并指定用途
→
3 出图设置
素材类型、姿态、构图
→
4 生成与修改
试稿、提示词、版本
→
5 审核与导出
挑选结果、记录问题

角色设定：从需求开始 允许用户直接填写已有设计，也可让 AI 整理资料和候选建议。采用建议应保留用户已写内容；资料待核实与设计已采用是两种不同状态。

参考图：明确采用范围 先上传到素材库，再选择这次使用的图片。参考用途和取用说明随任务保存，不能只把文件名放进提示词就算完成引用。

出图设置：按用途展开 立绘、三视图和卡牌有不同构图、尺寸与检查重点。常用项先显示，细节按需展开，避免每次都重填长表单。

生成与修改：先看到结果 成图直接放在画布中，可点击看大图，并查看对应提示词。失败时显示原因和调整入口，不能提供没有实际结果的“查看结果”按钮。

审核与导出：结果由人决定 文件检查、AI 疑点和人工采用分开表达。可保留、返修或舍弃；导出附带任务与检查记录，不把“下载成功”当成质量验收通过。

再次进入时，不再机械回到第一步

当前状态	主要入口
已有图片	查看图片与版本；编辑设定作为独立入口。
存在未完成任务	继续生成；使用任务中已经保存的要求。
存在失败任务 / 状态待核对	处理失败任务 / 查看生成状态，避免盲目重复提交。
系列新成员尚未建任务	调整此角色；默认沿用系列规格。

上传很多图，不等于每次都用很多图

把“素材管理”和“本次取用”分开，是参考图交互的关键。

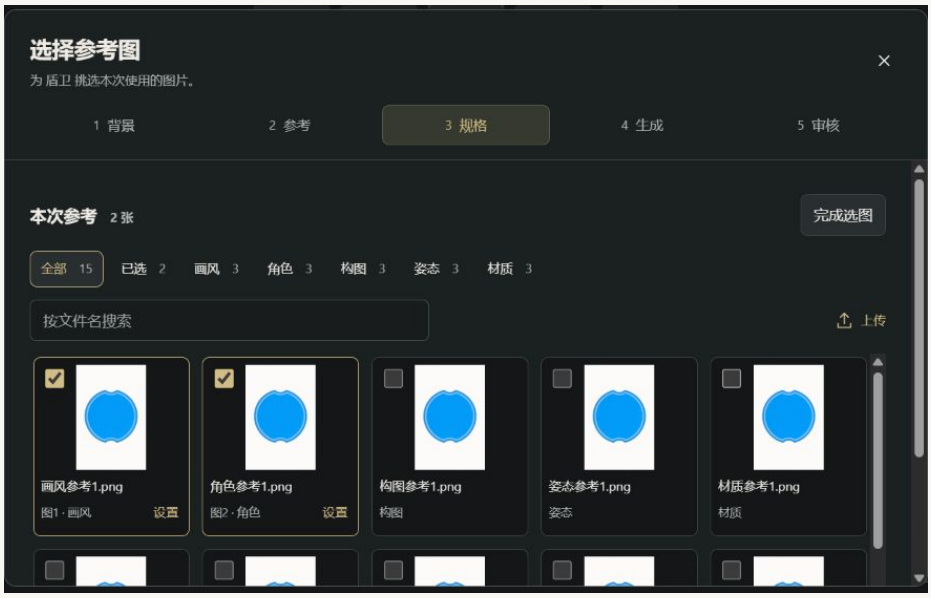


图 2 | 阶段验证截图：按用途分类、搜索和已选筛选。盾牌图片为交互测试素材，不用于证明美术效果。

参考用途	希望沿用	需要避免
画风	线条、上色、光照、材质表现与细节密度。	把基准角色的脸、服装和身份一起复制。
角色	身份特征、轮廓、服装结构与识别部件。	因换姿态或构图而失去角色辨识度。
构图 / 姿态 / 材质	明确限定这张图只提供哪一部分信息。	多张图相互争夺主体，或把材质照片误当作整体画风。

图片与文字必须对应

选中图片后，系统按实际发送顺序编号，组合“参考图1：仅参考画风……”等说明，并将相应图像传入生图请求。这样用户可以核对提示词里的编号与图片是否一致。取消选用只改变任务绑定，不删除素材库中的原图。

真实边界
目前可上传、分类和选择参考图；自动搜索图片并直接入库尚未接入。引用用途是约束表达，不是模型一定遵循画风的保证。

模板提供起点，不能接管用户的创作

模板价值在于把输出用途写清楚，而不是堆叠一串通用形容词。

制作类型	预设与检查重点	设计取舍
立绘	站姿、坐姿、动态、飞行、蹲伏等；完整入画、轮廓和支撑关系。	动作按角色结构调整；非人角色不强制套用双足人体。
三视图	正、侧、背的一致性；中立姿态、比例、服装结构；头部特写可选。	将结构参考与表现性动态区分，避免动作模板污染视图要求。
卡牌	叙事、技能瞬间或主视觉；半身 / 全身；可设置预留信息区。	输出插画底图，卡框与文字由后续排版处理。



图 3 | 阶段验证截图：原文字与模板生成结果对照，由用户决定是否应用；不静默覆盖已编辑内容。

保留用户最后的决定

用户可以在发送前修改提示词。系统应让“当前文字”和“按新设置重新生成的文字”可对照，并保留旧版本。上游参数变化后，需要明确旧任务仍使用原要求；重新出图应创建新任务，而非悄悄改写历史。

当服务拒绝请求时，先呈现可理解的错误与调整入口，允许用户修改提示词和参考图。不能仅凭失败推断为侵权，也不能宣称删除角色名称就能获得授权或保证通过。

批量怎样避免重选和重做

承接 P4 的使用案例：重点解释共用条件、角色差异与续做机制。

选定基准
沿用绘画语言
→
整理名单
新增 9 个角色
→
挑选先试
自填数量或手选
→
继续剩余
保留已完成结果

先定义共用与变化 共用画风参考、输出类型和绘画要求；角色身份、体型、配色与标志性部件各自设计。相同画风不应变成同一造型换颜色。

名单只确认新增部分 AI 可依据需求整理候选，用户也可自填。现有成员进入排除范围，重复名称不直接加入；新增角色归入原系列，旧结果保留。

“先试几张”还应回答“先试谁” 输入数量可以选出前 N 个待生成角色，但用户可以手动换选。生成已选与全部生成剩余明确区分；已完成结果不再次提交。



图 4 | 当前画布顶部入口：继续已有任务、全部生成剩余与批量新增角色各有明确含义。测试截图。

离开后还可以接着做

系列与普通批量都保存参与范围和任务关系，打开后不要求重新点选每个角色。新增清单有草稿；确认后新成员默认加入生成勾选，用户仍可调整。当前系列上限为 20 个角色，这是原型容量边界，不是用户需求的自然上限。

为什么不点击“新增”就直接生图?
整理名单、确认设计与付费生成是不同决定。先把新成员变成可检查的清单，再由用户发起生成，能在消耗模型额度前发现重复或错误方向。

把中断当作正常情况设计

批量生产的可信度，取决于用户能否知道哪些已完成、哪些没开始、哪些需要处理。

状态	界面与动作	保存规则
待生成	可加入本次选择；显示生成数量。	先创建并保存任务，再提交请求。
生成中	显示状态，可在当前张完成后停止后续。	保留已提交任务，不把“停止”表现为远端请求已取消。
已完成	看大图、保留、返修；不进入普通待生成勾选。	保存原图及其提示词、参考与规格。
生成失败	查看原因、调整要求或明确重试。	旧失败不应触发无提示的自动重发。
状态待核对	先核对任务状态，再决定后续动作。	避免把未知状态当成失败直接再付费提交。

修改应产生新版本，而非抹去旧结果

返修以原图、问题描述和必须保留的特征为输入，建立与原任务关联的新任务。原图和原记录仍可查看。用户可以比较修改前后，再决定采用哪一张，而不是在失去旧图后被迫接受新结果。

数据连续性比“少点一下”更重要

需求、参考与规格在创建任务时冻结。之后改角色设定，只影响新任务；已有批量继续时读取原任务要求。勾选决定本次提交范围，不能改变旧结果归属。项目保存与导出备份共同支持跨次续做。

恢复能力的边界

本地已经保存的结果可以恢复；若远端请求已提交、但本地在保存前中断，不能保证自动找回结果。遇到未知状态，应明确提示核对，而不是虚构成功或自动重复生成。

从“添加功能”转向“减少重复决定”

下表复盘实际反馈与设计调整。它展示取舍过程，不把每一次改动都包装成已验证的最优解。

最初暴露的问题	修改后的行为	判断依据与代价
资料阶段选过方向，设计阶段仍要再选。	沿用已选方向，浏览与参与制作分开表达。	减少无变化的重复确认；需明确状态保存。
采用 AI 建议覆盖用户自己写的内容。	保留文字，通过补充或对照应用改变内容。	保护创作控制权；对照会多一个明确决定。
所有角色使用同一入口。	按状态显示查看图片、继续生成或处理失败。	减少猜测；需要状态判断覆盖边界情况。
单角色与整组操作混在同一导航。	单角色五阶段，系列独立工作区。	操作范围更清楚；必须补充明显返回入口。
只给固定“先试2张”，无法选择对象。	可自填数量，勾选具体角色，并保存选择。	减少试错；保留全选剩余的快捷方式。
成图与占位区高度不同，勾选位置错落。	勾选和名称移至卡片顶部，成图显示状态。	选择与图片采用分开，视觉位置稳定。



图 5 | 当前顶部勾选局部：名称、选择和状态聚合；成图采用与返修仍属于图片操作。测试截图。

仍需观察：卡片顶部增加状态后，长角色名是否易读；大量成员分页是否影响比较。当前优化解决了明确的操作问题，但还需要多角色真实任务来检验信息密度。

当前实现与验证范围

以下描述来自当前代码与本地验证；没有在写作文档时再次调用付费模型。

网页前端
画布、选择、版本与本地项目

→

本地服务
代理请求、校验与结果保存

→

模型服务
资料整理 / 图片生成

前端使用原生 HTML / CSS / JavaScript，本地 Python 服务监听回环地址。DeepSeek 接入承担资料检索与整理、参考分析及审核提示；Seedream 接入承担图片生成与参考图返修。实际可用性仍依赖账户权限、接口支持与网络。

验证层级	已有证据	不能据此推出
逻辑回归	生成范围与精确选择、系列追加、状态续做、冻结要求、旧图片保留等本地检查通过。	真实模型一定遵循参考，或批量结果质量稳定。
浏览器走查	在独立测试项目验证返回路径、勾选数量同步、草稿续填与页面布局。	所有设备、所有数据规模均已覆盖。
真实结果截图	用户试用截图包含角色成图、失败记录和系列制作情境。	没有对应任务日志时，不能推断每张图的参数、成本和生成过程。
打包检查	独立 HTML 可解析，默认空白入口与源码包同步。	离线 HTML 可以离线调用云端模型。

当前尚未完成的能力

自动搜图并入库、自动抠图、局部蒙版编辑、可靠的语义相似度评分，以及多人协作均未作为当前已完成能力。白底图不等于透明通道，平面插画也不等于已拆层的动画资产。

交付范围
这是个人使用场景下的本地工作流原型，已具备交互、数据结构与接口实现。尚未完成大规模稳定性、连续批量质量和模型成本收益的正式评估。

先证明“能顺畅做完”，再扩展能力

优先级来自本次暴露的任务阻力，以下均为后续计划，不是已有结果。

优先级	下一步工作	验收问题
P0	用一套完整需求走完单角色到系列，再关闭并重新进入继续。	用户能否不求助找到下一步？之前选择是否延续？旧图是否完整？
P0	检验失败、中断、重复点击、断网和恢复。	是否出现重复请求、状态误导或任务丢失？
P1	将 1 个基准扩展为多种轮廓的角色，人工盲评风格与辨识度。	绘画语言是否一致？身份是否混淆？返修是否改善？
P1	用更多成员与参考图测试筛选、分页、对照和卡片密度。	能否快速找到特定角色和正确参考？选择误操作是否减少？
P2	再决定自动搜图、局部编辑、团队共享等扩展。	是否真的减少制作成本，还是增加一组需要维护的设置？

建议记录的指标

流程效率 完成同一任务的时间、重复填写次数、来回切换次数、需要帮助的节点。与上一版本或原有制作方式比较，不只记录点击数。

结果质量 风格一致性、角色辨识度、构图可用性、返修轮数。采用统一评判表，并区分模型效果与工具交互的贡献。

可靠性与成本 实际提交次数、成功保存数、重复请求事件和单个可用结果的实际费用。费用从账户记录核对，不从按钮数量估算。

项目判断

造形的核心价值，是把有依据的角色设计、同风格异角色扩展和跨次续做连成一个制作过程。它让创作者对角色阵容的共性、差异和进度保持控制。下一步应检验：这种组织方式能否同时减少重复整理，并保留足够的美术判断空间。

如何核对本文

以会话反馈、用户提供截图、当前源码及本地验证为主要依据；没有引用未经核实的市场数据。

一手反馈与截图

需求证据：同一项目会话中的用户反馈，涉及来源依据、重复选择、手写内容覆盖、参考图取用、单角色与系列分组、批量续做、返回入口和勾选位置。P5 摘要保留原意，未当作多人调研结论。

图片证据：本文图 1 为用户提供的试用截图；图 4、5 为当前测试项目截图；图 2、3 为功能迭代阶段截图。蓝色盾牌是测试素材。页面只用于解释布局和行为，不证明作品质量。文档未使用含 API 密钥的截图。

实现依据与可复核文件

材料	支持的内容
characters.js	角色 / 系列层级、批量新增、选择、续做、状态入口与卡片展示。
app.js / workflow.js / lifecycle.js	编辑步骤、模板与参考规则、提示词、图片结果及返修关联。
server.py / ark.py	本地服务、模型请求、生成参数和结果保存实现。
DESIGN.md / PRODUCT.md	设计演变与阶段记录。旧记录与当前行为不一致时，本文以当前源码和页面验证为准。
work/ 下检查脚本	check_generation_selection、check_bulk_resume、check_series_expansion、check_workspace_flow、check_series_canvas、check_packaged 等检查范围。

补充材料入口

http://127.0.0.1:8772/
只在运行本地服务的电脑上可用。对外提交时，应同时提供源码包或后续录制的演示视频；本文不将本机链接标为公开网站。

源码与运行文件：造形工作台Demo.zip
项目目录内的相对链接；单独转发 PDF 时需一并附上该文件。

文档版本说明
2026 年 10 月 18 日整理。本文聚焦角色设计工作台的产品分析与迭代思考；未宣称完成商业上线、全面安全审计或大样本用户验证。